专题01：从图摘要转向区域接口、算法状态与约束计算

日期：2026-10-25。范围：冻结 NEW90k、全部18题、固定合法候选池、最终选择一个方法。本文是科学提案，不是结果复核、训练方案或启动授权。

身份说明：请求角色为 gpt-6-astra / reasoning_effort=max；当前会话没有核验或切换实际后端型号与 effort 的接口，不将本稿冒称为已认证的指定模型产出。全文判断均为待反驳假说。

1. 先回答综合者：究竟替换什么持久状态？

首选替换的是“每个区域一个向量”，改成“以边界条件为索引、能够继续组合的区域交互状态”。 一个区域在不同入口、出口、外部资源条件下，对其它区域造成的作用不同；过早平均这些条件，可能使后续读出只能看到共同难度，难以学习候选对不同组合结构的不同响应。这里提出的是完整的表示与计算重构，不是在旧 encoder 后接一个局部修正头。

本次排序如下。科学价值与当前能否执行分开，不把缺授权当作永久否定。

顺序	大机制与持久对象	当前信息层	授权扩展层
1	区域接口组合网络：保留 区域 × 边界条件 状态，向上组合、向下传递外部条件，最后全池比较	原始输入加现有 TRAIN winner/成本即可定义；没有已经获得收益的证据	若要把接口值解释为真实剩余成本或可行性，需对应的条件子问题/过程监督，不能凭名称认领
2	类型化算法执行器：在子问题/约束/寄存器组成的程序图上运行不同运算原语，而非每个方法复制一个 GRU	可定义有结构偏好的弱监督执行器，但不能声称学会原生算法过程	有来源的 TRAIN 算法状态与转移监督；推理仍只用输入和模型预测状态。值得与表示获取专题合并研究
3	原始-对偶约束状态机：变量占用、乘子和违反约束的残差交替更新	纯变量-约束编码可讨论，但不等于已经拥有优化状态	真正松弛求解、优化教师及 query 松弛探测须另授权；当前不优先，原因不只是授权，而是它可能只估计共同难度且代价过高

撤回“局部 ridge 是唯一出口”的排序，不代表抹去它的历史位置。本专题也不以等待 R109/R111 为探索前提。对旧完整模型的函数类，不要求先证明它绝无表达能力；需要检验的是新状态组织是否使相对优势更容易学习和迁移。

2. 历史反方具体到哪一层？

已完整读本轮 REQUEST、上轮 REPORT/SYNTHESIS_DIALOGUE、两份历史账本，并读取本轮综合者的质询。代码只定向读取科学机制，没有读取预测数组、运行模型或大规模审计。下表数字为既有报告引用，不是本轮复算，也不是跨行匹配比较。

最近机制	真实已有对象与报告证据	新路线不能重复什么
R56，legacy 局部专家	持续有向边状态、节点/边联合更新；整合系统 TEST Top1 47.5556%，历史 R45A 47.9111%	不能声称首次持久边表示；其旧版特定问题上的二方法专家又不能否定当前全18整体重构

最近机制	真实已有对象与报告证据	新路线不能重复什么
R63，legacy 全18	候选×节点状态、八轮共享 GRU、前轮邻居反馈；静态/动态 TEST 47.3389/46.5167%，训练期限不等	“每方法一个状态，多想几轮”已试；不把它解释成等预算排除了算法执行
R92，NEW90k 全18	硬/学习分配的32/8两级粗图，质量归一化节点与有向关系聚合；TEST 71.1395/69.7877%	“先聚类再粗图 GNN”不是新范式；接口条件的组合与粗图平均不同
R99，NEW90k 全18	64次 Sinkhorn 得到距离竞争视图，再输出32维节点消息；B TEST 71.3642%，历史账本记载 VAL 反向、TEST 相对 A 净多对26例	全局平衡并非未试；它没有容量/时间窗约束的原始-对偶状态，也不是已认证 VRP 下界
R107，NEW90k 全18	i-j-k 连通路径，方向、闭合、等待、需求前缀极值和计费；两轮注入原节点流。A/B TEST 71.2605/71.3074%，固定36组正确21/18	不能再把局部资源组合或三元关系当新方向；需改变持续保存及组合的对象
R110，NEW90k 全18	tied/private 候选节点加纯 CE；TEST 71.3074/71.2333%，regret 0.406464/0.399449%；参数与锁定更新不等	私有化有成本取舍，但没解决恢复；“独立分支必胜”不再是可信默认解释

机制入口：R56、R63、R92、R99、R107、R110报告。指标来源另见 历史账本、新数据账本和机械指标表。

旧主干也不是“只看统计量”：完整 ATSP 矩阵进入 attention bias，候选通道有实例交互。上述新状态是计算偏好的改变，不是证明旧网络丢掉了全部长程信息。R94 的小幅迁移正证据亦保留，不能把历史写成全线失败。

3. 方向一：区域接口函数，而不是区域向量

3.1 端到端链条

```
坐标/有向成本矩阵 + 原始需求、窗、约束语义 + 合法池
  -> 仅由输入构造区域层级，保留细粒度节点及跨区有向关系
  -> 每个区域初始化按边界条件索引的状态 H_R(sigma)
  -> 子区域接口组合成父区域接口
  -> 父区域把外部条件送回子区域，更新同一接口状态
  -> 候选条件读出全部层级接口，形成相对分数
  -> 屏蔽非法候选 -> 全池 argmax -> 一个方法
```

令边界签名 sigma=(a,b,rho) 表示一个近似接口：入口端口、出口端口及假设的资源条件。它不是实际 solver 已走出的路线。rho 的索引可表示进入时间/资源区间，状态的索引语义明确，不代表其潜向量已经是正确可行性或成本。TSP 不需要容量轴；ATSP 保留进出方向；B 题不得把 signed-load 与 classical-B 偷换成统一物理载荷。18题使用同一组合系统及显式语义适配，而非事后拼接18个最好模型。

对两个子区域 U、V，示意组合为：

$$H_R(\sigma) = U_\theta\big(H_R^0(\sigma), \mathrm{Agg}_{\iota(\sigma_U,\sigma_V)=\sigma}\Phi_\theta(H_U(\sigma_U), H_V(\sigma_V), D_{UV}, \chi_t)\big).$$

iota 只规定接口索引如何接合，D_UV 保留有向跨区信息，chi_t 是任务语义；不把索引接合冒充完整路线可行性。向下更新以父接口和兄弟区域状态为条件。因此持久对象不是一批独立短路径特征，而是会因外部组合条件改变、在粗细尺度之间往返更新的区域响应表。最后的读出必须经过该状态，不能把旧 selector 输出直接加回而绕过它。

这不是照搬一篇论文。DiffPool，Ying等，2018，第3.2-3.3节用 S^T Z 和 S^T A S 压缩，正是需要与 R92 区分的近邻。Neural Trees，Talak等，2021，第5-6节提供树分解与双向层级消息的思想，但没有本提案的候选选择接口表，也没有为本项目证明泛化。

3.2 现有监督如何指向相对优势？

设候选描述/身份为 d_m，用同一个读出函数得到

$$u_m = b_m(t) + g_\theta(\{H_R(\sigma)\}_{R,\sigma}, d_m), \qquad \widetilde{u}_m = u_m - |M_t|^{-1} \sum_{j \in M_t} u_j, \quad \widehat{m} = \arg\max_{m \in M_t} \widetilde{u}_m.$$

中心化只展示共同加性分数会抵消，不是新损失技巧，也不改变 argmax。现有 TRAIN 原生 winner 对全池 CE 的梯度为

$$\frac{\partial \ell_{CE}}{\partial H_R(\sigma)} = \sum_{m \in M_t} (p_m - \mathbf{1}[Y = m]) \frac{\partial u_m}{\partial H_R(\sigma)}.$$

若某状态只给所有候选同一加性增量，其梯度在这条通路抵消；只有造成不同候选响应的部分才改变该决策。已有 TRAIN 成本差 C_m-C_n 也能通过项目既有比较监督作用于 u_m-u_n，不必新增 query 结果。机制对照两臂必须共用预先固定的完整目标，不能同时更换损失再将收益归因于接口。

这解释了学习压力，不是可识别性保证。 网络仍可忽略接口，或让共同难度与方法偏置交互而只学到条件先验；终局标签不能唯一恢复区域内部算法过程。本提案只承诺学习有明确条件轴的判别状态，不声称从 winner 反推出正确子路线。若要求接口数值等于条件剩余成本，现有终局成本表不足，需要另授权的中间监督。

为什么可能影响全池而非一个零组？区域跨越、端点耦合及资源阻塞可能让逐点构造、局部重构和全边热图方法产生不同误差；接口让这些交互保留到候选比较时。这一桥梁是项目假说，不是论文结论，也未证实固定18题的真实部署具有足够强的该类差异。

3.3 最强反方、资源与决定性对照

完全距离图没有可直接利用的小分隔集，完整图的树宽为 N-1。Neural Trees 的有利复杂度依赖低树宽；删边获得低树宽会改变保留的信息。因而这里的区域分解只能是近似计算组织，不能借用精确树分解保证。单入口/出口也可能漏掉一条路线多次穿越区域的情况；精确保留全部端口配对与访问子集会发生组合爆炸。H-TSP，Pan等，2023，方法及Algorithm 1-2通过真实求解固定端点子 TSP 并合并路线来处理组合，这条捷径已经是 solver，不能移入当前前向。

有 L_R 个区域、每区 K 个端口、B 个资源条件、状态宽度 d 时，单入口/出口状态至少占 O(L_R K^2 B d)；组合若枚举两侧签名可能更贵，低秩/稀疏接合是近似而非免费化。原始距离构造与跨区关系仍可能是 O(N^2)。不能许诺比现网络更快。ATSP 不得硬套欧氏网格；本地 MatNet PDF第3节的有向行/列二部表示可作输入组织参考，但不是推荐再加一层 MatNet。

一个决定性对照：接口保留 vs 接口塌缩。 同一全18层级、输入、监督和完整决策路径，控制臂在每次跨区传递前对边界条件轴聚合后广播；另一臂持续保留条件对应。尽量匹配参数与实际计算，不把推理时突然打乱形成的分布外故障当唯一证据。若保留接口不能优于塌缩控制，或两者只有 TRAIN 拟合、都无完整策略净收益，则停止这一具体接口路线，不自动加端口、层级或组合阶数。若它只降低成本而损失 Top1，记录取舍，不称共同突破。

4. 方向二：算法需要不同原语，不等于每个方法需要一个 token

4.1 真正改变的是计算载体

候选身份能决定“读什么”，却不能自动让同一种 mean-attention 实现不同的计算代数。更大的替代是：把输入编译成带类型的程序图，图节点表示子问题/寄存器而不一定是客户节点；不同边类型调用有序组合、资源归约、互斥聚合或方向矩阵操作。

$$S_0 = \mathrm{Compile}_\theta(X, \chi_t), \qquad S_{r+1} = P_{\theta,\tau_r}(S_r, X), \qquad u_m = G_\theta(S_{0:T}, d_m), \quad \widehat{m} = \arg\max_{m \in M_t} u_m.$$

最有意义的变化是 S 的类型、依赖地址与转移不变量，而不是 T 更大。比如在规定顺序的假设片段上，资源增量包络 (s,l,h) 可精确组合：

$$(s_A, l_A, h_A) \otimes (s_B, l_B, h_B) = (s_A + s_B, \min(l_A, s_A + l_B), \max(h_A, s_A + h_B)).$$

这里极值包括零前缀。这是有序组合代数的示例，不是当前候选真实载荷证明。R107 已有三节点需求前缀，所以仅把它算得更长不够；新意须来自在子问题程序图上复用具有规定语义的运算，并把它们的预测状态继续用于下一步。R63 的无语义 GRU、R101 仅迁移 encoder 的 hint 路径，都不是这一完整执行链，但也是不能忽视的反方。

Dudzik与Velickovic，2022，第2-7节把 DP 的展开、计分、归约连接到 GNN 运算载体，且专门构造三元到边的更新。后者本身不能再当作超越 R107 的理由。不同求解器未必必须配不同网络；值得检验的是少量共享原语能否组合出相关响应，不是按候选数量复制完整模型。

具体机制也不能由算法名字想象。LEHD，Luo等，2023，第3-5节依赖当前剩余节点及首尾节点，重构还依赖已有路线；DIFUSCO，Sun与Yang，2023，第3节迭代的是噪声边/节点解变量，最终还需可行解码。这提示“剩余集合响应”与“全边冲突消解”不是相同对象，却不证明我们需要模拟它们。逐候选精细模拟可能比直接选择更难、更贵；论文架构也不自动等于当前每个 checkpoint 的部署配置。

4.2 必须诚实拆开两个信息层

现有信息下，可以用输入算术和终局监督训练上述结构偏好，但不能认证 S_r 是真实算法状态。若要得到可靠的执行能力，强版本应使用合法 TRAIN 上的类型化状态/转移监督，并让预训练的处理器在下游推理时继续执行，而非只留静态 encoder。新增原生轨迹、优化教师或额外算法语料需授权；当前全81k全18是否具有这些过程资产没有核实，不假设已经存在。 训练时有轨迹不等于部署时允许读取 query 轨迹。

训练学习对象是输入编译器、类型化转移和候选条件读出：终局选择监督贯穿整条链；授权的辅助监督另按寄存器类型预测连续状态、类别或指针，并约束下一状态。它教会的是规定程序的执行，不自动教会哪个候选获胜。推理初始化仅来自 X，随后一直反馈模型自身状态，最终对合法池打分并输出一个方法；不能把教师状态、真实执行长度或教师挑选的程序路径带入 query。

CLRS，Velickovic等，2022，第3.1-3.3及4.1节明确区分输入/输出/hint、节点/边/图与数据类型，并把预测 hint 反馈给下一步。其原始评估还用真实 hint 数量决定执行步数，这项信息不能照搬；selector 的步数必须由允许输入、固定上限或模型自身停机决定。该基准排除了 NP-hard 任务，不能用其成绩许诺路线选择收益。

一个应当直接拒绝的迁移是“在完整欧氏 TSP 图上学 Bellman-Ford就能补上全局理解”。允许零对角时，由三角不等式，

$$\min_k (d_{ik} + d_{kj}) = d_{ij}.$$

最短路闭包没有新算出访问所有节点、访问次序或容量相容性；加入访问集合和资源状态后又会逼近昂贵的组合求解。这是数学反例，不是项目测量。Wittig等，2026预印本，第3-5节的可学习性条件还要求特定覆盖数据、证书与足够小的正则训练损失，不保证 SGD 达到它们；不能将该定理直接套给 NEW90k winner。

4.3 自适应计算只作下游组织，不单开方向

PonderNet，Banino等，2021，第2节学习条件停机率，停在第 r 步的概率为 p_r=lambda_r product_{j<r}(1-lambda_j)。它决定算多久，不决定应该算什么；高预测熵也可能来自不可消除的不确定性。若基本状态转移没有净收益，学习停机不会凭空创造相对优势。

执行成本取决于程序图规模而非仅参数量，约为 T * cost(P)；全边/三元状态可达 N^2/N^3，候选各自模拟还多一倍数 |M_t|。TRAIN 轨迹存储、预训练和部署尾部时延均需单列，不给未经测量的 GPU/小时承诺。

决定性对照：类型化转移 vs 无类型转移。 在同一已授权的 TRAIN 状态监督、程序图、自然终局监督及完整选择路径下，对比保持运算语义的处理器与同量级通用递归处理器；不能让强臂独享轨迹。若执行指标变好却全18相对选择不改善，停止“执行能力会转化为选择能力”的该条桥梁，不以更多算力或自动停机续命。当前优先提出强版本科学问题，而不把无监督弱化版包装成同等证据。

5. 方向三：优化状态是真实新对象，也是真实求解开销

将实例编译为变量-约束-目标图：边变量 z_ij、必要的资源变量、约束行与目标系数。区别于 R99 的有限距离平衡，持续保存分配、违反量和乘子，使容量、连接及时间约束共同作用。例如仅展示不等式部分：

$$\min_{z\in\mathcal{B}} c^T z \quad \text{s.t. } Az \le b, \qquad z^{r+1} = \Pi_{\mathcal{B}}[z^r - \alpha_r(c + A^T\lambda^r)], \quad \lambda^{r+1} = [\lambda^r + \beta_r(Az^{r+1} - b)]_+ .$$

等式约束另需自由乘子；不同任务的正确约束不能用同一个粗糙度数模板替代。完整链条是 X -> (A,b,c) -> (z,lambda,residual)多轮 -> 全池相对读出 -> 一个方法。真实算术残差使状态有可检验含义；有限迭代仍可能不可行，原始目标值不是自动有效下界，学习乘子也不是对偶证书。

最清楚的版本先固定合法松弛、初态及有限步更新，训练只学习“各轮瓶颈状态 -> 候选相对分数”的读出，用既有 TRAIN winner/成本比较监督，而不是只拟合共同最优值。若连更新器也学习，必须另交代状态/转移目标及其教师来源，不能借终局选择标签声称已学会优化算法。无论哪版，最终输出都只是合法池中的一个候选，不将松弛解当作额外候选或并行运行多个方法。

Qian等，2024，第3-4节证明特定 MPNN 可模拟 IPM 一轮，并以变量、目标、约束监督训练较浅代理。理论构造和实践代理不能混成“任意几层 GNN 都保证求解”。该工作研究的是 LP 求解，不是固定候选的相对误差；它只提供计算对象，不提供本项目收益证据。

最强反对意见是公共下界与候选排序可能脱节。 对同一实例，即使共同基准 L(X) 很准，

$$C_m = L + \varepsilon_m, \qquad C_m - C_n = \varepsilon_m - \varepsilon_n.$$

只学准 L 并不学准候选误差差。需要的是瓶颈/活跃约束怎样引发不同部署响应，而不是一个更准的最优值。没有中间行为监督时，终局成本仍不能唯一确定这条因果链；有中间监督时，又增加教师与状态误差累积负担。

边界判断不能靠有没有调用外部 solver API。 在 query 上显式迭代最小化路线松弛，即使不输出路线、只跑固定步数，也已经做了优化探测，应另授权并计费。只在类型化因子图上更新判别向量、不优化实例目标，可以留在纯表征层，但此时不能引用原始-对偶收敛或真实下界作为解释。历史 R99 被定义为有限输入视图，不构成对任意 query LP/切割平面的普遍授权。

状态与稀疏矩阵操作至少随 |E|+nnz(A) 增长；完整连通割可能指数多，动态分离割又是子求解器。粗松弛便宜但可能忽略真正的组合冲突，强松弛有信息却接近先求解再选择。当前不建议以完整松弛器作 selector 主干，不是否定其独立研究价值。

授权后唯一值得的机制对照是：同一完整系统、相同初始编译与计算量，真实变量-约束反馈 vs 不反馈状态的同量级读出。若真实反馈只改善约束残差/公共目标、不改善全池净决策，或质量差异不能抵偿新增部署开销，停止这条状态路线，不自动加 cuts、精确教师或更长求解。

6. 统一证伪标准与不越界的结束点

固定训练资料 D 后，任何纯输入状态 S=f_theta(X) 都不增加 query 的原始信息，满足数据处理关系 I(Y;S|D) <= I(Y;X|D)。这不否定大架构：显式组合可能让有限计算更容易利用已有信息；但“算了更多东西”不能当作得到了新的观测。

三条路线都按一个完整全18模型裁决，不靠零组选择次数、辅助状态准确率或事后逐题挑模型。相对预先固定参照，记录

$$W = \mathbf{1}[\widehat{m}_{new} = Y] - \mathbf{1}[\widehat{m}_{ref} = Y], \qquad G = (C_{\widehat{m}_{ref}} - C_{\widehat{m}_{new}})/C_*.$$

按题计算后等权汇总；同时保留每题 Top1、mean_cost、TRAIN拟合 SBS、Oracle、vs_SBS、vs_Oracle、actual regret，以及固定漏选组/清单外的纠正、伤害与新误选。W/G不是 query 输入，均值比与逐例 regret 不混用。只改善成本而降低 Top1 可以有价值，但不是两者同时改善。旧 TEST/LIB 已参与研发；在 VAL 锁定唯一 checkpoint/推理规则后，才报告同一模型的 TEST/LIB，不利用它们继续选型。

本专题的结论不是“必须再跑三版”。 先保留区域接口作为固定信息下最清楚的大重构；类型化执行是需与过程监督共同设计的第二科学主线；完整松弛求解在当前制度下不优先。若接口条件被丢弃仍不损失收益、算法执行改善不能转为选择优势、优化状态只解释共同难度，就分别结束相应桥梁，不回到“再加几层/每方法一个 token/多迭代几轮”的队列。

7. 实读论文索引

本次读了11篇一手论文的相关方法，不声称11篇逐页全文或独立复核全部证明。未使用论文成绩预测项目涨点；完整记录与本地引用在 01_sources.csv。

ID	一手论文	实读范围与主要限界
CA01	DiffPool , 2018	第3.1-3.3节及4节设置开头；一般图分类，不保留条件接口
CA02	Neural Trees , 2021	第5-6节、Algorithm 1、Theorem 7/Corollary 8及可扩展性讨论；低树宽依赖，未通读证明
CA03	H-TSP , 2023	PDF第3-5页，固定端点子问题、上下层策略、联合训练；是真正构造解，不是selector
CA04	MatNet , 2021	本地PDF第2-5页，第3.1-3.3节及4节开头；双向矩阵编码可借鉴，不能代表所有18题
CA05	IPM-MPNN , 2024	第2节IPM方程/算法、第3节定理、第4节更新与三类监督；代理不自动继承精确算法保证
CA06	GNNs are Dynamic Programmers , 2022	第2-7节，展开/归约、半环、三元边更新；未读附录证明，不将三元更新当新项目方向
CA07	CLRS , 2022	PDF第2-7页，3.1-3.3、4.1节；hint监督及评估步数条件不可忽略
CA08	Which Algorithms Can GNNs Learn? , 2026预印本	v1第3.1-3.3、4.2、5节及6节设置；HTML部分数学渲染异常，未审附录证明或采信无条件外推
CA09	PonderNet , 2021	第2.1-2.5节及3.1节设置，PDF第2-5页；ICML AutoML workshop版本，停机不是新信息
CA10	LEHD , 2023	第3-5节，PDF第3-6页；读取剩余集合/部分解与RRC，未核对当前部署变体
CA11	DIFUSCO , 2023	第3.1-3.5、4.1节，PDF第3-6页；扩散状态及解码，不等同免费 selector 表征

本轮只新增本文件和来源CSV；没有启动GPU、训练、solver、goal或Git操作，没有改数据、旧文件或其它专题，也不生成PDF。